

28-DARS

Random va NumPy bilan ishlash

Tasodifiy sonlar generatsiyasi va NumPy massivlari

1. random moduli

Tasodifiy son kerak bo'lganda (o'yinlar, testlar) `random` ishlatiladi:

```
import random
print(random.randint(1, 100)) # 1-100 oralig'ida tasodifiy butun son
print(random.random())       # 0-1 oralig'ida kasr
```

`randint` butun, `random` kasr son beradi.

2. Ro'yxatdan tasodifiy tanlash

```
import random
mevalar = ['olma', 'banan', 'gilos']
print(random.choice(mevalar)) # tasodifiy bitta
random.shuffle(mevalar)      # aralashtiradi
print(mevalar)
```

`choice` — tanlaydi, `shuffle` — aralashtiradi.

3. NumPy random

NumPy ham tasodifiy sonlar generatsiya qiladi, ayniqsa massivlar uchun:

```
from numpy import random
x = random.randint(100) # bitta son
print(x)
y = random.randint(100, size=5) # 5 ta sonli massiv
print(y)
```

`size` — massiv o'lchamini belgilaydi.

4. Tasodifiy kasr massiv

```
from numpy import random
x = random.rand(3) # 3 ta kasr son
print(x)
m = random.rand(2, 3) # 2x3 massiv
print(m)
```

`rand()` 0-1 oralig'ida kasr sonlar.

5. Ehtimollik bilan tanlash

```
from numpy import random  
x = random.choice([3, 5, 7, 9], size=5)  
print(x)
```

Berilgan qiymatlardan tasodifiy tanlaydi.

Xulosa

- `random.randint()` — tasodifiy butun son.
- `random.choice()` va `shuffle()` ro'yxat bilan.
- NumPy `random` massivlar uchun qulay.
- `size` argumenti massiv o'lchamini belgilaydi.